

9. Reporting and Analyzing Inventory (Ch 7) (재고자산의 보고 및 분석)



Table of Contents

9.1 Inventory Classification – Merchandising vs. Manufacturing Companies (재고자산의 분류: 상품매매기업과 제조기업)	2
9.2 Recording Inventory Transactions (재고자산 거래의 기록)	3
9.3 Recording Inventory Transactions – Product vs. Period Costs (재고자산 거래의 기록: 제품원가와 기간원가)	5
9.4 Recording Inventory Transactions – Periodic vs. Perpetual System (정기기록법과 계속기록법).....	7
9.5 Determining Ownership of Inventory (재고자산 소유권의 결정).....	9
9.6 Different Costing Methods in Determining COGS and Ending Inventory (COGS 와 기말재고 산정을 위한 원가흐름 방법)	10
9.7 What Effect Will My Cost Flow Assumptions Have on My Financial Statements? (원가흐름 가정이 재무제표에 미치는 영향)	13
9.8 Lower of Cost or Net Realizable Value (LCNRV) (원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액)	14
9.9 How Do I Know if I Have Too Much Inventory or Not Enough? (재고자산이 너무 많거나 부족한지 판단하는 방법).....	16

9.1 Inventory Classification – Merchandising vs. Manufacturing Companies (재고자산의 분류: 상품매매기업과 제조기업)

Inventories(재고자산)는 다음과 같습니다:

- 정상적인 영업과정에서 판매하기 위해 보유하는 Asset(자산), 또는
- 판매할 제품의 생산에 사용되는 재화입니다.

Service companies(서비스기업)는 서비스를 판매하므로

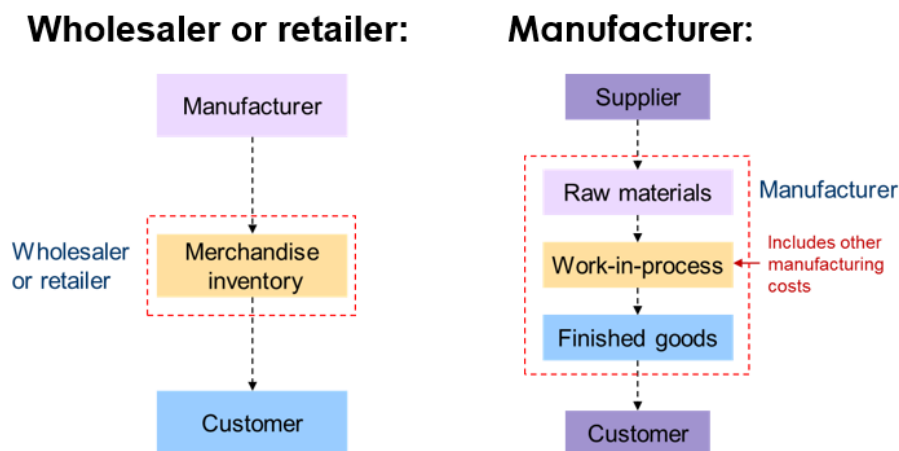
- Inventory(재고자산)가 없습니다.

Merchandising companies(상품매매기업)는 다음을 보유합니다.

- Merchandise Inventory(상품재고)
 - 고객에게 즉시 판매할 수 있는 형태의 재고입니다.

Manufacturing companies(제조기업)는 다음을 보유합니다.

- Raw Materials(원재료)
 - 생산에 사용될 기본 원재료로서 아직 생산공정에 투입되지 않은 항목입니다.
- Work in Process(재공품)
 - 생산공정에 투입되었으나 아직 완성되지 않은 재고입니다.
- Finished Goods(완제품)
 - 생산이 완료되어 판매할 준비가 된 항목입니다.



9.2 Recording Inventory Transactions (재고자산 거래의 기록)

How to Record a Purchase of Inventory (재고자산 매입의 기록)

- 매입은 판매자로부터 상품을 인도받을 때 기록합니다. Perpetual Inventory System(계속기록법)에서는 상품을 받으면 원가로 Inventory 를 증가(debit)시키고, Accounts Payable 을 증가(credit)시키거나 Cash 를 감소시킵니다.

Inventory 증가 (Dr.)	\$500	
A/P 증가 (또는 Cash 감소, Cr.)		\$500

How to Record a Sale of Inventory (Perpetual Inventory System) (재고자산 판매의 기록)

- Perpetual Inventory System에서는 Inventory 를 판매할 때 두 개의 journal entry 가 필요합니다.
- 먼저 고객 Bryan Black 에게 상품을 \$1,000 에 판매했다고 가정합니다. Black 은 즉시 지급하지 않았으며 결제조건은 2/10, net 30 입니다.

Date (일자)	Account Titles (계정과목)	Debit (차변)	Credit (대변)
July 10	Accounts Receivable ↑	1,000	
	Sales Revenue ↑		1,000

- 둘째, Inventory 를 판매하여 고객에게 소유권이 이전되었으므로 Inventory account 를 감소시키고 Cost of Goods Sold(COGS, expense)를 증가시켜야 합니다. 이 Inventory 의 원래 원가가 \$600 이었다고 가정합니다.

Date (일자)	Account Titles (계정과목)	Debit (차변)	Credit (대변)
July 10	COGS ↑	600	
	Inventory ↓		600

- Common Mistakes (흔한 오류) - 다음과 같이 기록하지 마십시오.

Date (일자)	Account Titles (계정과목)	Debit (차변)	Credit (대변)
July 10	A/R ↑	1,000	
	Inventory ↓		600
	Sales Revenue ↑		400

Review Problems 1 (연습문제 1)

7 월 1 일 고객에게 Inventory 를 \$3,000 에 외상판매했으며, 결제조건은 2/10, n/30 입니다. 해당 Inventory 의 원가는 \$2,000 입니다. 7 월 6 일 고객이 판매가 \$200 에 해당하는 Inventory 를 반품했으며, 반품된 Inventory 의 원가는 \$130 입니다. Perpetual Inventory System 을 사용하여 7 월 1 일과 7 월 6 일의 적절한 journal entries 를 작성하십시오.

Date (일자)	Account Titles (계정과목)	Debit (차변)	Credit (대변)

9.3 Recording Inventory Transactions – Product vs. Period Costs (재고자산 거래의 기록: 제품원가와 기간원가)

Inventory cost 에는 무엇을 포함해야 합니까? (Product Costs vs. Period Costs)

- 다음 원가는 Inventory cost 에 포함해야 합니다.
 - 상품을 취득하여 판매 가능한 상태로 만드는 데 발생한 모든 원가
 - 제품을 제조하여 판매 가능한 상태로 만드는 데 발생한 모든 원가
 - Materials, Labor, Manufacturing Overhead(재료비, 노무비, 제조간접비)
 - U.S. GAAP 에서는 Full Absorption Costing(고정 제조간접비 포함)을 적용합니다.

Illustration 1(예시 1): 2027 년 12 월 20 일 Office Depot 는 공급자로부터 HP 프린터 10 대를 대당 \$50, 총 \$500 에 매입했습니다. 또한 운송료(Freight-in) \$100 과 운송 관련 보험료 \$50 을 지급했습니다. 이러한 추가 원가는 구매자인 Office Depot 가 부담합니다. 기록할 총 Inventory cost 는 얼마이며, 별도로 인식할 expense 가 있습니까?

Purchase Cost (매입원가)	\$500
Shipping (Freight-in, 매입운송료)	\$100
Insurance (보험료)	\$50
Total Inventory Cost (총 재고원가)	\$650

Inventory 증가 (Dr.) ↑	\$650
Cash 감소 (Cr.) ↓	\$650

Illustration 2(예시 2): 2027 년 12 월 25 일 Office Depot 는 HP 프린터 1 대를 \$100 에 판매하고 고객에게 배송하기 위한 운송료 \$10 을 지급했습니다. 이 판매의 net profit 은 얼마입니까?

Sales Price (판매가격)	\$100
Cost of Goods Sold (매출원가)	\$65 ^a
Shipping (Freight-out, 판매운송료)	\$10
Gross Profit (매출총이익)	\$25

a $\$650 \div 10 \text{ units} = \65 per unit

Product Costs (제품원가)

- 상품을 구매자의 사업장으로 운송하고 판매 가능한 상태로 만드는 데 직접 관련된 원가입니다.
- Balance Sheet 의 Inventory asset account 에 포함됩니다.
- 매입상품 운송료, 포장 해체 및 하역비, 운송 중 구매자가 부담한 보험료 등이 포함됩니다.

Period Costs (기간원가)

- 상품 취득과 간접적으로 관련되며 특정 Inventory 에 배부하기 어려운 원가입니다.
- 발생한 기간의 Income Statement 에서 expense 로 처리합니다.
- 예: Inventory 관련 selling expenses, Inventory 매입자금 조달을 위한 interest costs

Review Problems 2 (연습문제 2)

1. 2028 년 3 월 15 일 ABC Auto dealer 가 판매 목적으로 트럭을 매입했습니다. 다음 원가가 발생했습니다.

Item (항목)	Amount
Truck Purchase Price (트럭 매입가격)	\$60,000
Sales Tax (7%)	\$4,200
Transportation/Delivery Charges (운송료)	\$2,000
Insurance During Transit (운송 중 보험료)	\$300
Registration & Title Fees (등록 및 소유권 비용)	\$800
Customs/Import Duties (수입 시)	\$1,500

Required(요구사항): 이 매입을 기록하는 **journal entry** 를 작성하십시오.

Calculation(계산): $\$60,000 + \$4,200 + \$2,000 + \$300 + \$800 + \$1,500 = \$68,800$

2. 2028 년 6 월 30 일 ABC 는 트럭을 \$90,000 에 판매하고 운송료 \$2,000 을 지급했습니다(FOB Destination).

Required(요구사항): 이 판매를 기록하는 **journal entry** 를 작성하십시오.

(이번에는 동일한 shipping/delivery charge 를 expense 로 처리합니다. Inventory 가 이미 판매 가능한 상태가 된 후에 발생한 운송료이기 때문입니다.)

9.4 Recording Inventory Transactions – Periodic vs. Perpetual System

(정기기록법과 계속기록법)

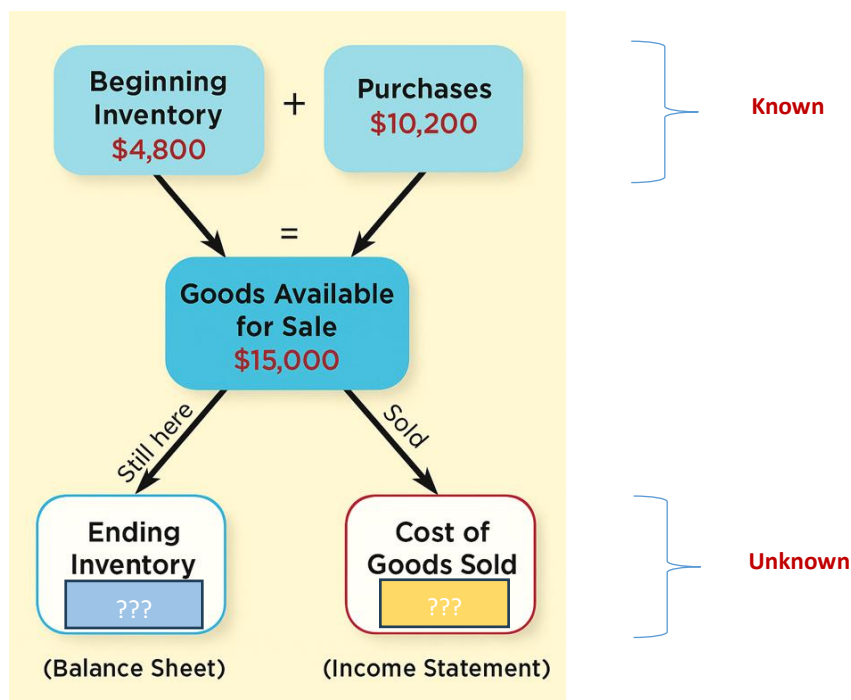
Basic Inventory Equation (기본 재고자산 공식)

$$\text{Beginning Inventory (BI)} + \text{Net Purchases} = \text{Cost of Goods Sold} + \text{Ending Inventory (EI)}$$

Known

Unknown

- 다음 예시는 기초에 \$4,800 의 Inventory 를 보유하고, 기간 중 \$10,200 의 Inventory 를 매입한 경우를 보여줍니다.
- Merchandising companies 는 Inventory(Ending Inventory)를 회계처리하고 COGS 를 계산하기 위해 Perpetual System 또는 Periodic System 중 하나를 사용합니다.



Perpetual Inventory System (계속기록법) - 이 장에서는 이 방법에 중점을 둡니다.

- 판매 시점에 COGS 와 Inventory 를 기록하므로 각 거래가 기록될 때마다 기간 중 COGS 를 알 수 있습니다.
- Inventory equation 또는 실시간 기록을 통해 Ending Inventory 를 산출합니다.
- Inventory records 를 지속적으로 갱신해야 합니다.
- 매년 말 직원들이 physical inventory count 를 실시하여 장부의 정확성을 확인합니다(필수 절차는 아님).
- 아래는 Ending Inventory 를 residual value 로 계산하는 예시입니다.

Beginning Inventory + (Known)	Net Purchases (Known)	- = COGS (Recorded)	Ending Inventory (Recorded/Derived)
\$4,800	\$10,200	\$9,000	\$6,000

Periodic Inventory System (정기기록법)

- Inventory 매입은 기록하지만 판매로 인한 Inventory 감소는 거래 발생 시점에 기록하지 않습니다.
- 따라서 physical inventory count 가 완료될 때까지 COGS 와 Ending Inventory balance 를 알 수 없습니다.
- 즉, Periodic System 에서는 기말 physical inventory count 를 통해 (1) 보유 Inventory 의 원가(Ending Inventory)를 결정하며, (2) count 가 완료된 후에만 COGS 를 계산할 수 있습니다.
- 아래는 COGS 를 residual value 로 계산하는 예시입니다.

Beginning Inventory + (Known)	Net Purchases (Known)	- Ending Inventory (Through Counting, 실사)	= COGS (Derived, 계산됨)
\$4,800	\$10,200	\$6,000	\$9,000

Summary – Periodic and Perpetual Inventory System (요약)

Aspect (구분)	Periodic System	Perpetual System
먼저 파악되는 항목	Ending Inventory	COGS / Ending Inventory
계산되는 항목	COGS	
COGS 파악 시점	기말 count 후	기간 중 계속
Record Keeping	주기적으로 갱신	지속적으로 갱신
Interim Reporting	COGS 추정 필요	COGS 즉시 이용 가능

- Periodic Inventory System 의 세부 회계절차는 생략합니다. 다만 Perpetual System 과 Periodic System 의 차이를 명확히 이해해야 합니다.

9.5 Determining Ownership of Inventory (재고자산 소유권의 결정)

- 상품의 소유권을 결정하려면 다음 두 가지 질문에 답해야 합니다.
 - (1) Physical count 에 포함된 모든 상품이 회사 소유입니까?
 - (2) 회사가 소유하지만 count 에 포함되지 않은 상품이 있습니까?
- 정확한 count 를 위해서는 Goods in Transit(트럭, 기차, 선박 또는 항공기로 운송 중인 상품)의 소유권을 결정해야 합니다.
 - **Goods in Transit** 에는 다음이 포함될 수 있습니다.
 - 주문(매입)했지만 아직 인도받지 않은 상품, 또는
 - 판매했지만 아직 고객에게 인도하지 않은 상품
 - Goods in Transit 는 legal title 을 보유한 회사의 Inventory 에 포함됩니다.
 - Legal title 은 shipment 의 freight terms 에 따라 결정됩니다.
 - Freight Terms (운송조건)
 - **FOB Shipping Point** - 조건이 **FOB Shipping Point** 이면 운송 중 상품의 소유권은 **buyer** 에게 있습니다.
 - **FOB Destination** - 조건이 **FOB Destination** 이면 운송 중 상품의 소유권은 **seller** 에게 있습니다.
 - **Consigned Goods**(위탁상품) - 한 당사자가 판매 목적으로 보관하지만 소유권은 다른 당사자가 유지하는 상품입니다.

Concept Quiz 1 (개념 퀴즈 1)

1. Kellogg Company 의 annual report 에는 “회사는 제품이 고객에게 인도될 때 sales 를 인식한다”고 되어 있습니다. 이 정책은 Kellogg 가 운송 중인 상품에 대해 무엇을 의미합니까?
판매조건은 FOB Destination 입니다.
2. Physical inventory 는 일반적으로 언제 실시합니까?
 - a. 상품의 판매나 입고가 이루어지지 않을 때
 - b. Perpetual Inventory System 에서는 실시하지 않는다.
 - c. Periodic Inventory System 에서는 fiscal year 초에 실시한다.
 - d. 회사 fiscal year 말에 실시한다.
3. Cecil 은 Jerry 에게 상품을 위탁했고 Jerry 는 25% commission 을 받고 판매하기로 했습니다. 회계기간 말에 위탁상품을 Inventory 에 포함하는 당사자는 누구입니까?
 - a) Jerry b) Cecil 과 Jerry 모두 c) 둘 다 아님 d) Cecil

9.6 Different Costing Methods in Determining COGS and Ending Inventory (COGS 와 기말재고 산정을 위한 원가흐름 방법)

Illustration – Cost Flow Assumption (예시: 원가흐름 가정)

- Company AAA 는 연중 서로 다른 시점과 가격으로 gadget 3 개를 추가 매입한 후, 3 개를 개당 \$20 에 판매했습니다.

		Units (수량)	Unit Cost (단위원가)
Jan. 1 (1 월 1 일)	Beginning Inventory	1	\$10
Apr. 15 (4 월 15 일)	Purchase (매입)	1	\$11
Aug. 24 (8 월 24 일)	Purchase (매입)	1	\$12
Nov. 27 (11 월 27 일)	Purchase (매입)	1	\$13
Units Sold: 3 units at \$20 each (판매수량: 3 개, 개당 \$20)			

- 1) Sales Revenue, COGS 및 Gross Profit 을 계산하십시오.

Sales Revenue: \$60 (3 units × \$20 per unit)

COGS: Cost Flow Assumption 에 따라 \$33, \$36 또는 \$34.5

Gross Profit: \$27, \$24 또는 \$25.5

- 2) Ending Inventory(Balance Sheet 에 보고할 Inventory value)를 계산하십시오.

Ending Inventory: \$13, \$10 또는 \$11.5

	FIFO	Average Cost	LIFO
Sales	\$60	\$60	\$60
COGS	\$33	\$34.5	\$36
Gross Profit (매출총이익)	\$27	\$25.5	\$24
Ending Inventory	\$13	\$11.5	\$10

- Manager 는 적용할 Cost Flow Assumption 을 어느 정도 선택할 수 있습니다. FIFO, LIFO 또는 기타 허용된 방법 중 무엇을 선택하느냐에 따라 COGS 와 Net Income 이 달라집니다.
- 미국은 주로 절세효과 때문에 LIFO method 를 허용하는 유일한 선진국입니다(뒤에서 설명).

Cost Flow Assumptions (원가흐름 가정)

- 동일한 Inventory item 을 서로 다른 시점과 가격에 매입한 경우 Ending Inventory 의 원가를 결정하기가 복잡할 수 있습니다. COGS 와 EI 에 원가를 배분하기 위해 어떤 Inventory 가 판매되었다고 볼지 Cost Flow Assumption 을 정해야 합니다: FIFO, LIFO, Weighted Average.
- Ending Inventory 의 원가를 결정하는 네 가지 Cost Flow Assumptions 는 다음과 같습니다.
 - (1) Specific Identification Method - 판매된 각 개별 unit 과 Ending Inventory 에 남아 있는 각 unit 의 실제 원가를 식별합니다.
 - (2) First-in, First-out(FIFO) Method - 가장 먼저 매입한 상품이 가장 먼저 판매된다고 가정합니다. FIFO 에서 Ending Inventory 는 가장 최근 매입분으로 구성됩니다.
 - 예를 들어 11 월 1 일 Charlotte 에서 자전거 매장을 개업했다고 가정합니다. Beginning Inventory 는 0 이며, 11 월과 12 월에 다음과 같이 자전거를 매입했습니다.

Purchases (매입):	Quantity (수량)	Unit Cost (단위원가)	Total Cost (총원가)
11/2	5	\$100	\$500
12/8	4	\$125	\$500
12/20	6	\$130	\$780
Goods Available for Sale (판매가능상품)	15		\$1,780

11 월과 12 월에 자전거 7 대를 판매했습니다. EI = 8 bikes
다음은 계산하십시오.

- (a) (a) COGS 와 (b) Ending Inventory 의 원가

COGS (자전거 7 대 판매)

$$\begin{array}{rcl}
 5 @ \$100 & = & \$500 \\
 2 @ \$125 & = & \$250 \\
 \hline
 7 & = & \$750 \text{ (COGS)}
 \end{array}$$

Ending Inventory

$$\begin{array}{rcl}
 6 @ \$130 & = & \$780 \\
 2 @ \$125 & = & \$250 \\
 \hline
 8 & = & \$1,030 \text{ (EI)}
 \end{array}$$

또는 다음과 같이 COGS 를 계산할 수 있습니다: GAS - EI = COGS

$$\begin{array}{rcl}
 \text{GAS} & : & \$1,780 \\
 \text{-EI} & : & \$1,030 \\
 \hline
 \text{COGS} & & \$750
 \end{array}$$

Note(주): FIFO 는 Periodic 또는 Perpetual Inventory System 을 사용해도 동일한 결과가 나옵니다. 다음에 설명할 LIFO 는 그렇지 않습니다.

- (3) Last-in, First-out(LIFO) Method - 가장 최근에 매입한 상품이 가장 먼저 판매된다고 가정합니다. LIFO 에서 Ending Inventory 는 최초 매입분으로 구성됩니다.

- a) Cost of Goods Sold 의 원가

- b) Ending Inventory 의 원가

COGS (자전거 7 대 판매)

$$\begin{array}{rcl}
 6 @ \$130 & = & \$780 \\
 1 @ \$125 & = & \$125 \\
 \hline
 7 & = & \$905 \text{ (COGS)}
 \end{array}$$

Ending Inventory

$$\begin{array}{rcl}
 5 @ \$100 & = & \$500 \\
 3 @ \$125 & = & \$375
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 8 & = & \$875 \text{ (EI)} \\
 \text{또는 다음과 같이 COGS 를 계산할 수 있습니다: } & \text{GAS} - \text{EI} = \text{COGS} \\
 \text{GAS} & : \$1,780 \\
 \text{-EI} & : \$875 \\
 \hline
 \text{COGS} & & \$905
 \end{array}$$

(4) Average Cost Method - 판매가능상품이 모두 유사하다고 가정합니다.
 판매가능상품의 평균원가를 계산하여 COGS 와 Ending Inventory 의 원가를 결정합니다.
 앞의 자전거 매장 자료를 사용하여 Periodic System 의 Average Cost Method 에 따라
 다음을 계산하십시오.

자전거 평균원가 = Goods Available for Sale(\$1,780) ÷ 판매가능 자전거 수(15) = \$118.67
 per bike

COGS = 7 × \$118.67 = \$831

Ending Inventory = 8 × \$118.67 = \$949

Review Problems 3 (연습문제 3)

- Cost of Goods Purchased 가 \$540,000, Ending Inventory 가 \$20,000, COGS 가 \$560,000 입니다. Beginning Inventory 는 얼마입니까?
 - \$20,000
 - \$0
 - \$20,000
 - \$40,000
- Inventory costing methods 는 무엇의 흐름에 관한 가정에 주로 의존합니까?
 - a. goods
 - b. resale prices
 - c. values
 - d. costs
- 가격상승기에는 어떤 Inventory method 가 가장 큰 Income Tax Expense 를 보고합니까?
 - a. LIFO
 - b. Specific Identification
 - c. Average Cost
 - d. FIFO

Review Problems 4 (연습문제 4)

이 문제는 Section 9.7 “What Effect Will My Cost Flow Assumptions Have on My Financial Statements?”를 학습한 후 풀어보십시오.

- Inflation 기간에 Income Taxes 가 가장 낮게 되는 Cost Flow Method 는 무엇입니까?
 - a. FIFO Method
 - b. LIFO Method
 - c. Average Cost Method
- Merchandise 의 실제 physical flow 와 가장 유사한 Cost Flow Method 는 무엇입니까?
 - a. FIFO Method
 - b. LIFO Method
 - c. Average Cost Method
- Inflation 기간에 Ending Inventory 가 가장 높게 되는 Cost Flow Method 는 무엇입니까?
 - a. FIFO Method
 - b. LIFO Method
 - c. Average Cost Method

9.7 What Effect Will My Cost Flow Assumptions Have on My Financial Statements? (원가흐름 가정이 재무제표에 미치는 영향)

- 가격상승기에 FIFO 는 다음과 같이 보고합니다.

		FIFO	Average	LIFO
	Sales	\$20,000	\$20,000	\$20,000
Lowest	Cost of Goods Sold (매출원가)	7,500	8,307	9,050
	Gross Profit (매출총이익)	12,500	11,693	10,950
	Admin & Selling Expenses	7,700	7,700	7,700
	Income before Taxes	4,800	3,993	3,250
	Income Tax Expense	960	800	650
Highest	Net Income	\$3,840	\$3,193	\$2,600
	Year-End Inventory Balance	\$10,300	\$9,493	\$8,750

- 가격상승기에는 FIFO 가 가장 높은 Income 을, LIFO 가 가장 낮은 Net Income 을 보고하며 Average Cost 는 중간입니다.
- 가격하락기에는 반대입니다. FIFO 가 가장 낮은 Net Income 을, LIFO 가 가장 높은 Net Income 을 보고하며 Average Cost 는 중간입니다.
- 회사가 Inventory method 를 선택하면 매년 일관되게 적용해야 합니다. Consistency 가 선호되지만 method 를 변경할 수 있으며, 변경사항은 Notes to Financial Statements 에 공시해야 합니다.
 - Note(주):** 가격상승기에는 LIFO 가 가장 낮은 Income Taxes 를 발생시킵니다. 미국 세법상 세무목적으로 LIFO 를 사용하면 Financial Reporting 에도 LIFO 를 사용해야 합니다.
 - Note(주):** 가격상승기에는 LIFO 가 가장 낮은 기말 Inventory 를 보고합니다. Accounting Standards 는 LIFO 사용기업이 FIFO 를 사용했다면 Inventory 가 얼마나 증가(드물게 감소)했을지를 보고하도록 요구합니다. 이를 LIFO Reserve 라고 하며, analysts 가 서로 다른 Inventory method 를 사용하는 회사를 비교할 수 있게 합니다.

9.8 Lower of Cost or Net Realizable Value (LCNRV) (원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액)

- **Illustration(예시):** MTP, Inc.는 지난 50년간 지역 판매업체에 타자기와 팩스를 판매해 왔습니다. 최근 기술발전으로 이 제품들이 매년 더 빠르게 **obsolete**되고 있습니다. 1998년 12월 31일 현재 **Inventory cost**는 \$300,000이지만, 현재 시장에서의 실제 가치는 \$100,000에 불과합니다.

Inventory	
\$300,000	
??	

Question 1(질문 1): MTP, Inc.의 accountant 라면 어떻게 해야 합니까? 1998 년 **Balance Sheet** 에 **Inventory** 를 얼마로 보고해야 하며, 그 이유는 무엇입니까?

MTP 는 \$200,000 의 **loss** 를 즉시 인식하고 **Balance Sheet** 에 **Inventory** 를 \$100,000 으로 보고해야 합니다.

Loss 증가 (Dr.)	\$200,000	
Inventory 감소 (Cr.)		\$200,000

Inventory	
\$300,000	\$200,000
\$100,000	

Question 2(질문 2): 예상치 못하게 타자기 수요가 급증하여 공급이 수요를 따라가지 못하고 시장가치가 \$300,000 보다 높은 \$400,000 이 되었습니다. 어떻게 처리해야 합니까?

아무것도 하지 않습니다. **Accounting Conservatism** 에 따라 **loss** 는 즉시 인식하지만 **gain** 은 **realized** 될 때까지 연기합니다. **U.S. GAAP** 에서는 **Inventory** 가 \$100,000 으로 유지되며 한 번 **write-down** 되면 되돌릴 수 없습니다. **IFRS** 에서는 원래 **Cost** 인 \$300,000 까지 환입할 수 있고 이에 따라 \$200,000 의 **gain** 을 인식합니다.

보다 공식적으로 **Accounting Conservatism** 은 **probable losses** 를 알게 되는 즉시 인식하고 대부분의 **expenditures** 를 발생 시 기록하는 반면, **Revenue** 는 확인될 때까지 인식을 연기하도록 요구합니다.

Lower of Cost or Net Realizable Value (LCNRV) (원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액)

- Balance Sheet 에서 Inventory 가 overstated 되지 않도록 다음 두 금액 중 낮은 금액으로 보고해야 합니다.
 - 1) **Cost - Inventory** 를 매입하거나 생산하기 위해 원래 지급한 금액
 - 2) **Net Realizable Value(NRV) - Inventory** 판매로 받을 것으로 예상되는 금액에서 완성, 판매 및 운송에 필요한 원가를 차감한 금액
- 이는 Accounting Conservatism Principle 의 한 예입니다.

Lower of Cost or NRV – Illustration (예시)

- Starbucks Corporation 이 Cost \$950, 예상 Sales Value \$1,000, Estimated Cost of Completion \$50, Estimated Selling Costs \$200 인 미완성 Inventory 를 보유한다고 가정합니다. NRV 는 다음과 같이 계산합니다.

Inventory Value (Estimated Selling Price)		\$1,000
Less: Estimated Cost of Completion	\$50	
Estimated Selling Costs	<u>\$200</u>	<u>\$250</u>
Net Realizable Value		<u>\$750</u>

- Inventory Cost 는 \$950 이고 NRV 는 \$750 이므로 둘 중 낮은 금액은 \$750 입니다.
- 따라서 Starbucks 는 Inventory 를 \$750 으로 보고합니다.
- Income Statement 에는 Loss Due to Decline of Inventory to NRV \$200(\$950 - \$750)을 보고합니다.

Inventory		Loss	
950		200	
	200		
750		200	

Concept Quiz 2 (개념 퀴즈 2)

- Inventory write-down 후 NRV 가 상승할 경우 IFRS 와 U.S. GAAP 의 차이는 무엇입니까?
 - IFRS 도 reversal 을 금지한다.
 - IFRS 는 original cost 까지 reversal 을 허용한다.
 - IFRS 는 제한 없는 upward revaluation 을 허용한다.
 - IFRS 는 cost 를 초과하는 gain 을 즉시 인식하도록 요구한다.

9.9 How Do I Know if I Have Too Much Inventory or Not Enough? (재고자산이 너무 많거나 부족한지 판단하는 방법)

- Inventory 를 과도하거나 부족하지 않게 관리하는 것은 회사의 성공에 매우 중요하지만 복잡할 수 있습니다.
- Inventory Turnover Ratio 는 Inventory level 관리에 도움이 됩니다.

- **Inventory Turnover Ratio = COGS ÷ Average Inventory**

- Average Inventory 는 Beginning Inventory 와 Ending Inventory 를 더한 후 2 로 나누어 계산합니다.

- **Example (예시):**

연간 Cost of Goods Sold	\$80,000
Beginning Inventory, Jan. 1	\$14,000
Ending Inventory, Dec. 31	\$18,000
Average Inventory	\$16,000

$$\text{Inventory Turnover Ratio} = 5 = 80,000 \div 16,000$$

이는 회사가 연간 약 5 회 전체 Inventory 를 판매한다는 의미입니다.

- Days in Inventory 도 Inventory level 관리에 도움이 됩니다.**

- **Days in Inventory = 365 ÷ Inventory Turnover Ratio**

- **Example (예시):**

Inventory Turnover Ratio 가 5 이면

$$\text{Days in Inventory} = 365 \div 5 = 73 \text{ days}$$

이는 회사가 Inventory 를 판매하는 데 평균 약 73 일이 걸린다는 의미이며 Inventory 의 평균 연령으로도 해석할 수 있습니다.

- 높은 Inventory Turnover Ratio(낮은 Days in Inventory)는 회사가 특정 시점에 최소한의 Inventory 만 보유함을 의미할 수 있습니다. 효율적이지만 Inventory shortage 로 인해 lost sales 가 발생할 수 있습니다.
- 반대로 낮은 Inventory Turnover Ratio(높은 Days in Inventory)는 과도한 Inventory 로 인해 storage, insurance, damage 또는 obsolescence 관련 불필요한 원가가 발생하고 있음을 의미할 수 있습니다.

Review Problems 5 (연습문제 5)

1. Lower of Cost or NRV 를 적용할 때 사용되는 accounting concept 는 무엇입니까?
 - a. Revenue Recognition
 - b. Conservatism
 - c. Expense Recognition
 - d. Full Disclosure

2. Wilkens Company 의 2014 년 12 월 31 일 Income Statement 자료는 Sales Revenue \$1,800,000, Beginning Inventory \$160,000, Ending Inventory \$240,000, Gross Profit \$600,000 입니다. 2014 년 Inventory Turnover Ratio 는 얼마입니까?
 - a. 6.0 times
 - b. 2.5 times
 - c. 3.75 times
 - d. 3.0 times

Extra Problems for Discussion (토론을 위한 추가문제)

Oahu Kiki's 가 Periodic Inventory System 을 사용한다고 가정합니다. 1 월 자료는 다음과 같으며 총 240 units 를 판매했습니다.

	Date (일자)	Units (수량)	Unit Cost (단위원가)	Total Cost (총원가)
Beginning Inventory	Jan. 1	120	\$8	\$960
Purchase (매입)	Jan. 15	380	\$9	\$3,420
Purchase (매입)	Jan. 24	200	\$11	\$2,200

Required (요구사항):

1. Goods Available for Sale 의 수량과 원가를 계산하십시오.
2. Ending Inventory 의 unit 수를 계산하십시오.
3. 다음 방법을 사용하여 Ending Inventory 와 COGS 를 계산하십시오.
(a) (a) FIFO, (b) LIFO, (c) Weighted Average Cost Method

Solutions (풀이):

----- End of Chapter 7 Notes -----